

7 БІРІНШІ РЕТТІ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕРДІ САНДЫҚ ӘДІСТЕРМЕН ШЕШУ

БІРТІНДЕП ЖУЫҚТАУ ӘДІСІ (ПИКАР әдісі)

Коши есебінің $y(x)$ шешімі барлық $y_n(x)$ тізбектерінің шегі ретінде қарастырылады. Біртіндеп жуықтау әдісінің формуласы:

$$y_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(x, y_{n-1}(x)) dx. \quad (7.1)$$

(7.1) рекуррентті формуладағы $y_0(x)$ бастапқы жуықтау кездейсоқ түрде таңдалады.

Теорема. Егер $y' = f(x, y)$ теңдеуінің оң жағындағы $f(x, y)$ функциясы кайсы бір $R: \{|x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b\}$ облысында y айнымалы бойынша Липшиц шартың қанағаттандырса

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq N|y_1 - y_2|, \quad N = \text{const},$$

онда $y_0(x)$ бастапқы жуықтаудың кездейсоқ түрде таңдалуынан тәуелсіз $y_n(x)$ жуықтаулар $[x_0, x_0 + h]$ кесіндісінде Коши есебінің шешіміне жинақталады.

Айталық берілген функция $\{|x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b\}$ облысында анықталған және үзіліссіз болсын, онда бірінші ретті дифференциалдық теңдеу үшін Коши есебінің жуық шешімі $[x_0, x_0 + h]$ кесіндісінде келесі қателікке ие

$$\varepsilon_n = |y(x) - y_n(x)| \leq MN^n \frac{(x - x_0)^{n+1}}{(n+1)!},$$

мұндағы $y(x)$ - дәл шешімі, $y_n(x)$ - жуық шешімі, ал $[x_0, x_0 + h]$ кесіндідегі қателік үшін келесі орынды

$$M = \max_{(x,y) \in R} |f(x, y)|; \quad h = \min \left(a, \frac{b}{M} \right).$$

ЭЙЛЕР ӘДІСІ

$y' = f(x, y), y(x_0) = y_0$ Коши есебі үшін Эйлер әдісін қолданып бірінші ретті дифференциалдық теңдеудің жуық шешімдерін кесте түрінде табу керек болсын. Коши есебі үшін $y(x_i) \approx y_i$ ($i = 0, 1, 2, \dots$) жуық шешімдерін келесі итерациялық формулаларын пайдаланып табамыз

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i), \quad i = 0, 1, 2, \dots \quad (7.2)$$

Тең қашықтықта орналасқан $x_i = x_0 + ih, (i = 0, 1, 2, \dots)$ нүктелерді қарастырамыз, мұндағы h дегеніміз x_i мәндерінің шамалы өзгергенін анықтайды.

Анықтама. Эйлер қисығы деп бағыты $y' = f(x, y)$ теңдеудің M_i нүктелерінен өтетін интегралдық қисығының бағыты мен сәйкес келетін, төбелері $M_i(x_i, y_i)$ болатын $M_0 M_1 M_2 \dots$ сынық сызықтың $M_i M_{i+1}$ кесіндісін атайды ($i = 0, 1, 2, \dots$).

Айталық $y' = f(x, y)$ дифференциалдық теңдеудің оң жағы кайсы бір $\{|x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b\}$ тіктөртбұрышта келесі шарттарды қанағаттандырсын

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq N|y_1 - y_2|,$$

$$\left| \frac{df}{dx} \right| = \left| \frac{\partial f}{\partial x} + f \frac{\partial f}{\partial y} \right| \leq M,$$

мұндағы M, N – тұрақтылар. Онда бірінші ретті дифференциалдық теңдеудің жуық шешімдерін Эйлер әдісімен табуда келесі қателіктер бағалауларын аламыз

$$|y(x_n) - y_n| \leq \frac{hM}{2N} [(1 + hN)^n - 1],$$

мұнда итерацияның n -ші қадамындағы $x = x_n$ тең болғанда берілген теңдеудің $y(x_n)$ – дәл шешімін, ал y_n – жуық шешімін анықтайды.

РУНГЕ-КУТТ ӘДІСІ

Айталық, Коши есебі берілсін, яғни дифференциалдық теңдеу және осы теңдеуге сәйкес бастапқы шарт берілсін. Егер y_i ізделінді шешімінің $x_i = x_0 + ih$ нүктесіндегі жуық мәні болса, онда Рунге-Кутт әдісі бойынша ізделінді функцияның мәндер тізбегі келесі итерациялық формула мен есептеледі:

$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + \Delta y_i, \\ \Delta y_i = \frac{1}{6} (K_1^{(i)} + 2K_2^{(i)} + 2K_3^{(i)} + K_4^{(i)}), \end{cases} \quad (7.3)$$

мұнда

$$\begin{aligned} K_1^{(i)} &= hf(x_i, y_i), \\ K_2^{(i)} &= hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{K_1^{(i)}}{2}\right), \\ K_3^{(i)} &= hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{K_2^{(i)}}{2}\right), \\ K_4^{(i)} &= hf(x_i + h, y_i + K_3^{(i)}). \end{aligned} \quad (7.4)$$

Рунге-Кутт әдісі көптеген есептеулерді қажет етеді, сондықтан есептеулерді жүргізу барысында 1 кестесінде келтірілген сұлбаны пайдаланған жөн.

1-Кесте. Рунге-Кутт әдісінің сұлбасы

i	x	y	$K = hf(x, y)$	Δy
1	2	3	4	5
0	x_0	y_0	$K_1^{(0)}$	$K_1^{(0)}$
	$x_0 + \frac{h}{2}$	$y_0 + \frac{K_1^{(0)}}{2}$	$K_2^{(0)}$	$2K_2^{(0)}$

	$x_0 + \frac{h}{2}$	$y_0 + \frac{K_2^{(0)}}{2}$	$K_3^{(0)}$	$2K_3^{(0)}$
	$x_0 + h$	$y_0 + K_3^{(0)}$	$K_4^{(0)}$	$K_4^{(0)}$
				Δy_0
1	x_1	y_1		

Кестені толтыру ережесі:

1 қадам. Барлық $K_1^{(i)}, K_2^{(i)}, K_3^{(i)}, K_4^{(i)}$ мәндері $i = 0$ үшін (7.4) формуласы бойынша есептеледі.

Кестенің бірінші жолын толтыру: 2-ші және 3-ші бағандарға x_0, y_0 бастапқы мәндерін жазып, $K_1^{(0)}$ мәнін (7.4) формуласының біріншісі бойынша есептеп, кестенің 4-ші мен 5-ші бағандарына жазамыз.

Кестенің екінші жолын толтыру: 2-ші және 3-ші бағандар үшін келесілерді $x_0 + \frac{h}{2}, y_0 + \frac{K_1^{(0)}}{2}$ есептейміз, сонан соң $K_2^{(0)}$ мәнін (7.4)-тің екінші формуласы мен есептеп кестенің 4-ші бағанына жазамыз, ал 5-ші бағанына екі еселенген $K_2^{(0)}$ мәнін жазамыз.

Кестенің үшінші жолын толтыру: 2-ші және 3-ші бағандарға $x_0 + \frac{h}{2}$ және $y_0 + \frac{K_2^{(0)}}{2}$ мәндерін жазып, $K_3^{(0)}$ мәнін (7.4)-тің үшінші формуласы мен есептеп кестенің 4-ші бағанына жазамыз, ал 5-ші бағанына екі еселенген $K_3^{(0)}$ мәнін жазамыз.

Кестенің төртінші жолын толтыру: 2-ші және 3-ші бағандарға есептелген $x_0 + h, y_0 + K_3^{(0)}$ мәндерін жазып, $K_4^{(0)}$ мәнін есептеп кестенің 4-ші мен 5-ші бағандарына жазамыз.

Енді (7.3) формуламен Δy_0 мәнін есептеп, ізделінді $y_1 = y_0 + \Delta y_0$ функциясының мәнін табамыз. Итерациялаудың бірінші қадамы орындалды. Осы сияқты бастапқы жуықтау ретінде (x_1, y_1) нүктесін алып кестені $i = 1$ үшін толтырамыз.

Бір нүктеден екінші нүктеге өткенде h қадамын өзгертсе болады, оның дұрыс таңдауын келесі формуладан бақылауға болады

$$\theta = \left| \frac{K_2^{(i)} - K_3^{(i)}}{K_1^{(i)} - K_2^{(i)}} \right|.$$

Бағалау қателігі

$$|y_n^* - y(x_n)| \approx \frac{|y_n^* - y_n|}{15},$$

мұндағы $y(x_n)$ дегеніміз x_n нүктесіндегі берілген теңдеу шешімінің дәл мәні, y_n^*, y_n - мәндері $\frac{h}{2}$ және h қадаммен алынған жуық мәндер.